12 Arbeiten mit diskreten Verteilungen

Befehle für diskrete Verteilungen sind nach dem immer selben Prinzip aufgebaut. Die Befehle bestehen aus einem Präfix für die genauen Zweck (Wahrscheinlichkeitsfunktion, Verteilungsfunktion und Zufallszahlen) und einem Kürzel für die Verteilung selbst (Binomialverteilung, Poissonverteilung, ...)

Die wichtigsten Präfixe sind:

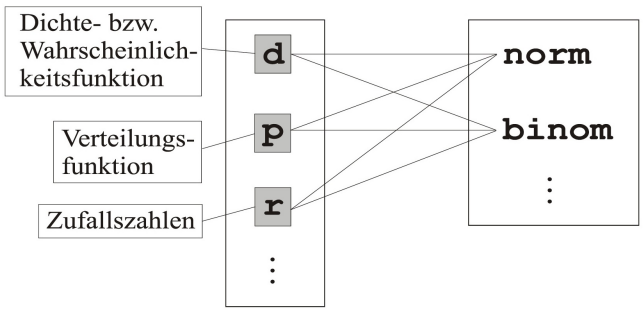
- `d` steht bei diskreten Verteilungen für Wahrscheinlichkeitsfunktion
- `p` steht für Verteilungsfunktion
- `q` steht für Quantilfunktion (diejenige Funktion, die das Quantil zu einer Wahrscheinlichkeit zurück gibt)
- `r` steht für die Erzeugung von Zufallszahlen aus einer Verteilung.

Anschließend wird die Verteilung angegeben, die verwendet werden soll. Dies sind zum Beispiel:

- `binom` steht für die Binomialverteilung
- `pois` steht für die Poissonverteilung

Bemerke, dass die Bernoulliverteilung über die Binomialverteilung mit $n = 1$ erzeugt werden kann.

Die folgende Grafik zeigt die ersten Zusammenhänge.



Die Struktur der Argumente folgt der logischen Abfolge. Das erste Argument bezieht sich i.d.R. auf den Präfix, sodass bei `d`, `p` und `q` die jeweilige Stelle der zugehörigen Funktion steht, bei `r` wird die Anzahl der zu ziehenden Zufallszahlen angegeben. Darauf folgen die Parameter der Verteilung.

- Binomialverteilung (Parameter: `size` ist die Stichprobengröße, `prob` die Erfolgswahrscheinlichkeit)
  - `dbinom(x, size, prob)`: `x` bezeichnet die Stelle an der die Wahrscheinlichkeitsfunktion abgerufen werden soll. Ist `x` ein Vektor, so wird die Funktion auf jedes Element des Vektors angewendet und als Vektor zurück gegeben.
  - `pbinom(q, size, prob)`: `q` bezeichnet das Argument der Verteilungsfunktion, das Ergebnis ist also die Summe der Wahrscheinlichkeiten, bei denen die Zufallsvariable höchstens `q` ist. Ist `q` ein Vektor, so wird die Funktion auf jedes Element des Vektors angewendet und als Vektor zurück gegeben.
  - `qbinom(p, size, prob)`: `p` bezeichnet das Argument der Quantilfunktion, gibt also die Stelle zurück, an der die Zufallsvariable das erste Mal die gewünschte Wahrscheinlichkeit `p` erreicht hat. Ist `p` ein Vektor, so wird die Funktion auf jedes Element des Vektors angewendet und als Vektor zurück gegeben.

- `rbinom(n, size, prob)`: `n` bezeichnet die Anzahl an Zufallszahlen, die aus der Binomialverteilung gezogen werden sollen. Die Zufallszahlen werden dann als Vektor zurückgegeben.

◦ Poissonverteilung (Parameter: `lambda` ist die mittlere Rate des Eintreffens seltener Ereignisse)

- `dpois(x, lambda)`: `x` bezeichnet die Stelle an der die Wahrscheinlichkeitsfunktion abgerufen werden soll. Ist `x` ein Vektor, so wird die Funktion auf jedes Element des Vektors angewendet und als Vektor zurück gegeben.

- `ppois(q, lambda)`: `q` bezeichnet das Argument der Verteilungsfunktion, das Ergebnis ist also die Summe der Wahrscheinlichkeiten, bei denen die Zufallsvariable höchstens `q` ist. Ist `q` ein Vektor, so wird die Funktion auf jedes Element des Vektors angewendet und als Vektor zurück gegeben.

- `qpois(p, lambda)`: `p` bezeichnet das Argument der Quantilfunktion, gibt also die Stelle zurück, an der die Zufallsvariable das erste Mal die gewünschte Wahrscheinlichkeit `p` erreicht hat. Ist `p` ein Vektor, so wird die Funktion auf jedes Element des Vektors angewendet und als Vektor zurück gegeben.

- `rpois(n, lambda)`: `n` bezeichnet die Anzahl an Zufallszahlen, die aus der Binomialverteilung gezogen werden sollen. Die Zufallszahlen werden dann als Vektor zurückgegeben.